

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Informatyki

Aplikacja do przeprowadzania testów psychologicznych

Praca inżynierska

Bydgoszcz, 2027

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel i zakres pracy	3
1.2	Układ pracy	3
2	Analiza istniejących rozwiązań	5
2.1	Przegląd platform do testów psychologicznych	5
2.2	Porównanie funkcjonalności	5
2.3	Uzasadnienie wybranego rozwiązania	5
3	Podstawy teoretyczne	6
3.1	Diagnostyka wspomagana komputerowo	6
3.2	Precyzja pomiaru czasu reakcji w środowiskach Chromium	6
3.3	Metody zabezpieczania danych medycznych w chmurze	6
4	Projektowanie systemu	7
4.1	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	7
4.1.1	Wymagania funkcjonalne	7
4.1.2	Wymagania нефункционалне	7
4.2	Architektura systemu	7
4.3	Komunikacja międzyprocesowa (IPC)	7
4.4	Model kontroli dostępu (RBAC)	7
4.5	Struktura bazy danych	7
4.6	Mechanizmy integralności danych lokalnych	7
4.7	Projekt interfejsu użytkownika	7
5	Implementacja	8
5.1	Zastosowane technologie	8
5.2	Struktura projektu	8
5.3	Moduł autoryzacji i rejestracji	8
5.4	Moduł dystrybucji testów	8
5.5	Moduł wykonywania testów	8
5.6	Moduł synchronizacji z chmurą	8

5.7	Moduł administracyjny	8
6	Weryfikacja i testowanie	9
6.1	Metodyka testowania	9
6.2	Weryfikacja wymagań funkcjonalnych	9
6.3	Weryfikacja wymagań нефункциональных	9
6.4	Zgodność z tematem pracy	9
6.5	Znalezione problemy i ich rozwiązania	9
7	Podsumowanie i wnioski	10
7.1	Wnioski	10
7.2	Ocena realizacji celów	10
7.3	Dalsze możliwości rozwoju	10
	Bibliografia	11
	Spis skrótów	12
A	Karta pracy dyplomowej	13
B	Instrukcja uruchomienia systemu	14
C	Zrzuty ekranu	15

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i zaimplementowanie modularnej platformy desktopowej typu *launcher*, umożliwiającej pobieranie i uruchamianie cyfrowych testów psychologicznych. Platforma wykorzystuje architekturę klient-serwer, w której backend stanowi usługa Firebase, a aplikacja kliencka została zbudowana w technologii Electron.

Zakres pracy obejmuje:

- Analizę istniejących rozwiązań w dziedzinie komputerowo wspomaganey diagnostyki psychologicznej.
- Zaprojektowanie architektury systemu, w tym bezpiecznej komunikacji międzyprocesowej (IPC), kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) oraz mechanizmów zapewnienia integralności danych lokalnych.
- Implementację aplikacji klienckiej obsługującej rejestrację i logowanie użytkowników, izolowane uruchamianie testów oraz warunkową synchronizację wyników z bazą Firestore.
- Zapewnienie trybu offline z lokalnym przechowywaniem danych dla niezweryfikowanych użytkowników oraz pełnej synchronizacji i archiwizacji w chmurze (NoSQL) po zatwierdzeniu przez administratora.
- Weryfikację poprawności działania systemu względem postawionych wymagań.

1.2 Układ pracy

Praca składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1 — Wstęp

Wprowadzenie w tematykę, cel i zakres pracy oraz opis jej struktury.

Rozdział 2 — Analiza istniejących rozwiązań

Przegląd dostępnych platform i narzędzi do przeprowadzania testów psychologicznych, porównanie ich cech oraz uzasadnienie wyboru własnego rozwiązania.

Rozdział 3 — Podstawy teoretyczne

Omówienie diagnostyki wspomaganej komputerowo, precyzji pomiaru czasu reakcji w środowiskach opartych na Chromium oraz metod zabezpieczania danych medycznych w chmurze.

Rozdział 4 — Projektowanie systemu

Opis architektury systemu, komunikacji IPC, modelu RBAC, struktury bazy danych oraz mechanizmów zapewnienia integralności danych.

Rozdział 5 — Implementacja

Szczegóły implementacyjne poszczególnych modułów aplikacji, zastosowane technologie i biblioteki.

Rozdział 6 — Weryfikacja i testowanie

Sprawdzenie, czy zrealizowany system spełnia wymagania określone w temacie pracy.

Rozdział 7 — Podsumowanie i wnioski

Wnioski z przeprowadzonych prac, ocena stopnia realizacji celów oraz możliwości dalszego rozwoju platformy.

Rozdział 2

Analiza istniejących rozwiązań

2.1 Przegląd platform do testów psychologicznych

1. PsychoPy/Pavlovia
2. PsychologyToday

2.2 Porównanie funkcjonalności

Tabela 2.1: Porównanie istniejących platform do testów psychologicznych

Cecha	Pavlovia	PsychologyToday	Nous
Tryb offline	N	N	T
Open-source	N	N	T
Synchronizacja	N	N	T
Desktop	N	N	T
Precyzja czasowa	N	N	T
Prostota użycia	T	T	T
Sytem Tagów	N	N	T

2.3 Uzasadnienie wybranego rozwiązania

- Możliwość przeprowadzania testów offline
- Modularność i możliwość rozbudowy o nowe testy
- Specyficzne wymagania uczelni/klienta
- Większa kontrola nad wszelkimi funkcjonalnościami

Rozdział 3

Podstawy teoretyczne

3.1 Diagnostyka wspomagana komputerowo

a

3.2 Precyzja pomiaru czasu reakcji w środowiskach Chromium

3.3 Metody zabezpieczania danych medycznych w chmurze

Rozdział 4

Projektowanie systemu

4.1 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

4.1.1 Wymagania funkcjonalne

4.1.2 Wymagania нефункционалне

4.2 Architektura systemu

4.3 Komunikacja międzyprocesowa (IPC)

4.4 Model kontroli dostępu (RBAC)

4.5 Struktura bazy danych

4.6 Mechanizmy integralności danych lokalnych

4.7 Projekt interfejsu użytkownika

Rozdział 5

Implementacja

5.1 Zastosowane technologie

5.2 Struktura projektu

5.3 Moduł autoryzacji i rejestracji

5.4 Moduł dystrybucji testów

5.5 Moduł wykonywania testów

5.6 Moduł synchronizacji z chmurą

5.7 Moduł administracyjny

Rozdział 6

Weryfikacja i testowanie

6.1 Metodyka testowania

6.2 Weryfikacja wymagań funkcjonalnych

6.3 Weryfikacja wymagań нефunkcjonalnych

6.4 Zgodność z tematem pracy

6.5 Znalezione problemy i ich rozwiązania

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski

7.1 Wnioski

7.2 Ocena realizacji celów

7.3 Dalsze możliwości rozwoju

Bibliografia

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Spis skrótów

API	Application Programming Interface — interfejs programowania aplikacji
CRUD	Create, Read, Update, Delete — podstawowe operacje na danych
CSS	Cascading Style Sheets — kaskadowe arkusze stylów
E2EE	End-to-End Encryption — szyfrowanie od końca do końca
GDPR	General Data Protection Regulation — ogólne rozporządzenie o ochronie danych
HTML	HyperText Markup Language — hipertekstowy język znaczników
IPC	Inter-Process Communication — komunikacja międzyprocesowa
JS	JavaScript
NoSQL	Not Only SQL — nierelacyjna baza danych
RBAC	Role-Based Access Control — kontrola dostępu oparta na rolach
RODO	Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
SDK	Software Development Kit — zestaw narzędzi programistycznych
UI	User Interface — interfejs użytkownika
UX	User Experience — doświadczenie użytkownika

Dodatek A

Karta pracy dyplomowej

Dodatek B

Instrukcja uruchomienia systemu

Dodatek C

Zrzuty ekranu